Webový systém pro přehled kroužků a trenérů v Havlíčkově Brodě

Maturitní projekt
Gymnázium Havlíčkův Brod

Josef Holeček

Analýza problému a cíle

Informační chaos

Data jsou roztříštěná mezi Facebookové skupiny, papírové letáky a desítky zastaralých webů klubů.

Neaktuálnost

Časy tréninků a ceny se často mění, ale weby zůstávají neaktualizované.

Zdlouhavé hledání

Rodič musí strávit desítky minut dohledáváním kontaktů a volných kapacit.

Hlavní přínos: Úspora času pro rodiče a profesionální prezentace pro malé i velké organizátory v HB.

Uživatelské role a Workflow

1. Návštěvník (Veřejnost)

Prohlížení a pokročilé filtrování kroužků bez nutnosti registrace. Přímý kontakt na trenéra.

2. Trenér / Organizátor

Vlastní profil a správa kroužků. Možnost přidávat nové kurzy, upravovat časy a kapacity.

3. Administrátor

Kompletní dohled nad systémem. Schvaluje nové záznamy a spravuje kategorie aktivit.

4. Integrovaný Workflow

Automatizovaný proces od založení kroužku přes kontrolu až po jeho veřejné publikování.

Životní cyklus kroužku

Každý záznam prochází řízeným procesem od prvotního návrhu až po veřejné publikování. Tím je zajištěna správnost a aktuálnost informací pro občany města.

1. **Draft**
   Trenér připravuje kroužek.
2. **Schválení**
   Administrátor zkontroluje a schválí kroužek.
3. **Publikováno**
   Kroužek je veřejně viditelný a vyhledatelný.
4. **Archiv**
   Historie kroužků z minulých let.

Technologický stack-frontend

Next.js 15 (React Framework)

Srdce aplikace. Zvoleno pro vysoký výkon, SEO optimalizaci a moderní App Router.

TypeScript

Zajišťuje typovou bezpečnost kódu a minimalizuje chyby při vývoji.

Tailwind CSS

Moderní utility-first framework pro rychlý vývoj plně responsivního a konzistentního designu.

TanStack Query (React Query)

Profesionální správa stavu a asynchronní načítání dat z databáze.

Technologický stack-backend

Firebase Authentication

Bezpečná správa uživatelů a přihlašování (včetně Google OAuth).

Cloud Firestore

NoSQL dokumentová databáze pro bleskové ukládání a čtení dat v reálném čase.

Firebase Storage

Škálovatelné úložiště pro obrázky kroužků a avatary trenérů.

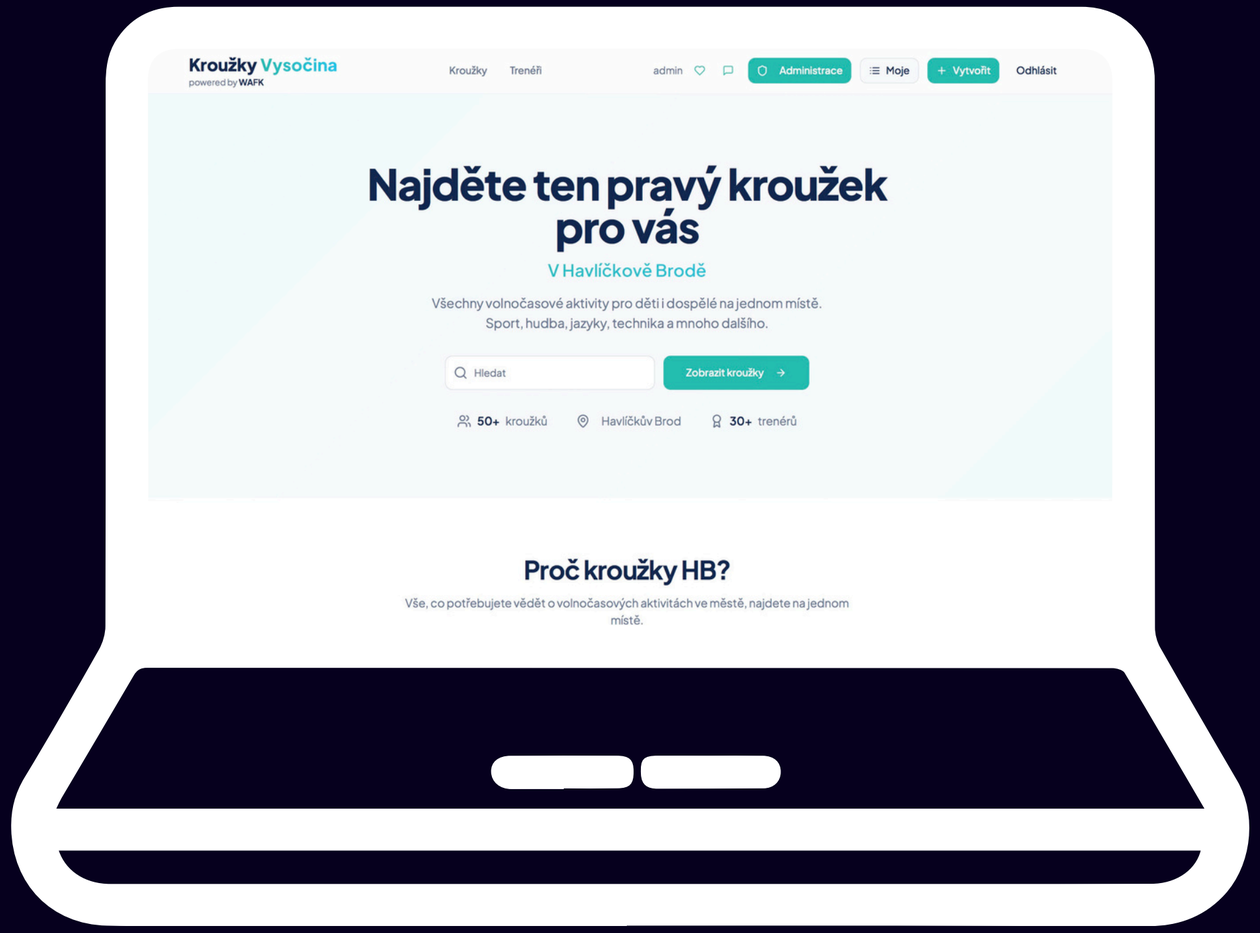
Vercel

Cloudová platforma pro automatizované nasazení (CI/CD) přímo z GitHubu.

Ukázka aplikace

Moderní a intuitivní rozhraní navržené s důrazem na rychlou orientaci uživatele:

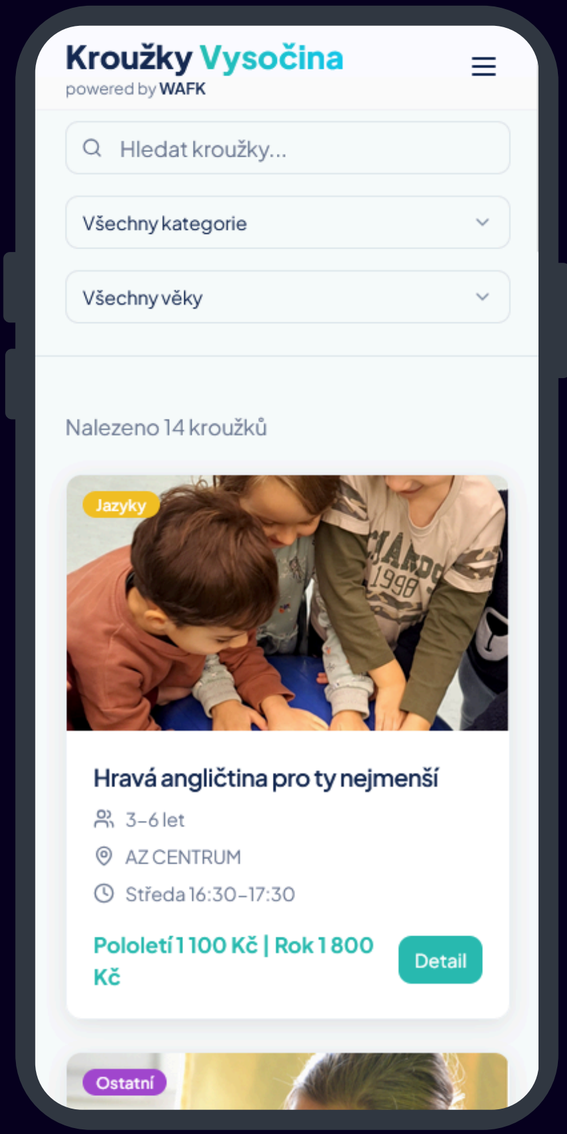
- Responsivní design
- Kategorizace a filtry
- Centralizovaný vyhledávač

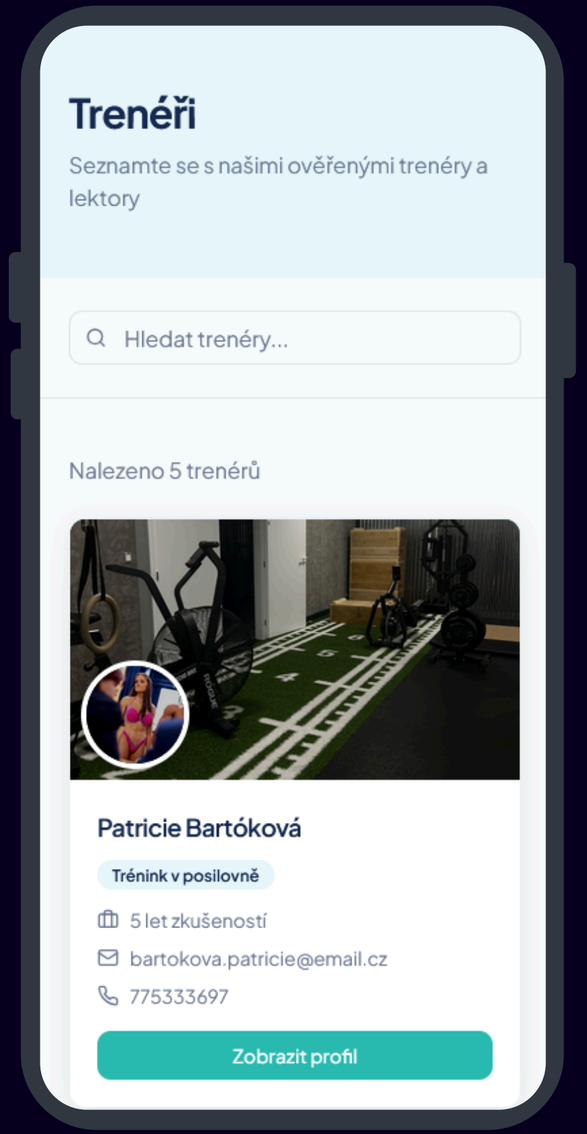


Detail trenéra a kroužku

Systém integruje informace o aktivitách s profily organizátorů pro maximální transparentnost.

- Kompletní přehled kroužku
- Profil trenéra
- Propojení dat

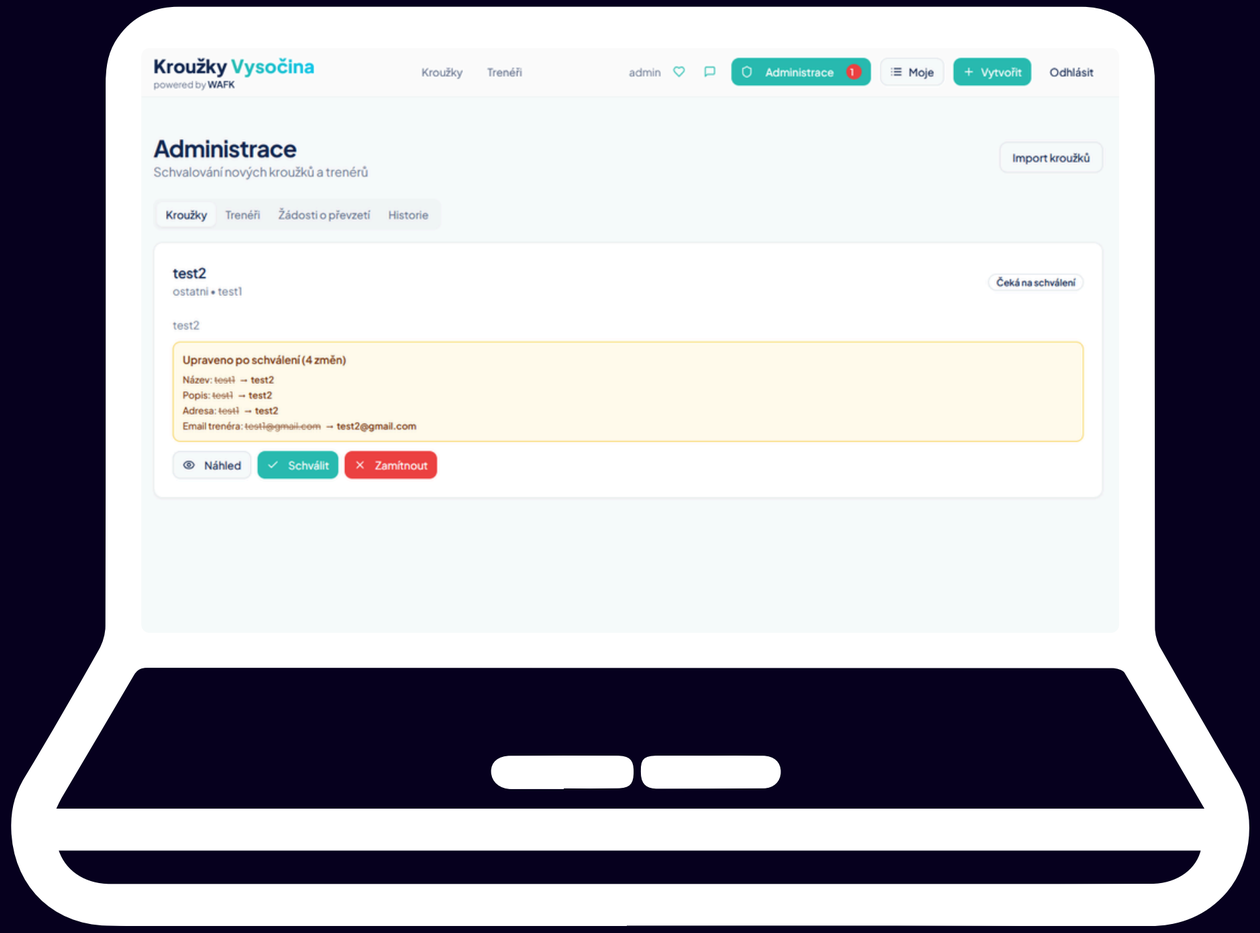




Admin panel

Nástroj pro kompletní správu ekosystému kroužků a kontrolu kvality zveřejňovaných dat.

- Schvalovací proces (Moderace)
- Správa entit – CRUD operace



ZÁVĚR A BUDOUCÍ ROZVOJ

Závěr

1. Funkční systém (MVP)

Aplikace plní roli centrálního informačního portálu pro město Havlíčkův Brod.

2. Moderní technologie

Úspěšné nasazení Full-stack řešení postaveného na Next.js 15 a Firebase.

3. Efektivní správa

Vytvoření schvalovacího procesu, který garantuje aktuálnost a kvalitu dat.

Budoucí rozvoj

1. Online přihlášky

Možnost přímého zápisu do kroužku a propojení s platební bránou.

2. Mapa sportovišť

Interaktivní mapa HB s navigací přímo na místo konání aktivity.

3. Kalendář akcí

Sekce pro jednorázové turnaje, nábory a dny otevřených dveří.